



基于天线贡献值的中频雷达水平风场短时突变改善方法

邹展卓, 吕中凯, 丁宗华, 杨 嵩, 王黎明

Antenna contribution based mitigation of short-term discontinuities in horizontal winds retrieved by MF radar

ZOU Zhanzhuo, LYU Zhongkai, DING Zonghua, YANG Song, and WANG Liming

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.12265/j.cjors.2026009>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in



关注微信公众号, 获得更多资讯信息

引用格式: 邹展卓, 吕中凯, 丁宗华, 等. 基于天线贡献值的中频雷达水平风场短时突变改善方法[J]. 电波科学学报, xxxx, x(x): x-xx. DOI: 10.12265/j.cjors.2026009

ZOU Z Z, LYU Z, DING Z H, et al. Antenna contribution based mitigation of short-term discontinuities in horizontal winds retrieved by MF radar[J]. Chinese journal of radio science, xxxx, x(x): x-xx. (in Chinese). DOI: 10.12265/j.cjors.2026009

基于天线贡献值的中频雷达水平 风场短时突变改善方法

邹展卓¹ 吕中凯² 丁宗华^{3,4} 杨嵩^{3,4} 王黎明^{1*}

(1. 广西民族大学物理与电子信息学院, 南宁 530006; 2. 中国人民解放军 93160 部队, 北京 100086;
3. 中国电波传播研究所, 青岛 266107; 4. 云南昆明电磁波环境国家野外科学观测研究站, 曲靖 655331)

摘 要 中频雷达是观测中间层至低热层区域水平风场的常规探测设备之一, 其基于全相关分析法计算多根天线间接收信号的相关函数, 并依据相关函数的幅度特性完成风场反演。实际观测中, 系统硬件不稳定及空间探测区域干扰会导致相关函数幅度特性短时失真, 使反演风场出现短时突变并使长期统计结果偏离物理特征。对此, 现有工作主要围绕接收信号降噪展开, 但业内普遍采用的多项式拟合方法对噪声敏感, 短时杂噪波动易在反演中传播并引发风场短时突变, 因此亟需引入与噪声水平不相关的指标指导降噪处理。本文受 MST 雷达启发, 将天线贡献值作为参数指标引入 MF 雷达, 提出 MF-AH 算法处理相关函数幅度失真, 并通过数值仿真与 MF 雷达实测数据验证。结果表明, 相比传统多项式拟合方法, MF-AH 算法在信噪比为 $-5\sim 20$ dB 范围内可有效改善因信噪比降低导致的风场短时突变, 反演风场更符合中高层大气的物理规律与观测特征。

关键词 中频雷达; 全相关分析法; 风场反演; 中高层大气

中图分类号

文献标志码 A

文章编号 1005-0388(xxxx)00-0001-11

DOI 10.12265/j.cjors.2026009

Antenna contribution based mitigation of short-term discontinuities in horizontal winds retrieved by MF radar

ZOU Zhanzhuo¹ LYU Zhongkai² DING Zonghua^{3,4} YANG Song^{3,4} WANG Liming^{1*}

(1. College of Physics and Electronics and Information, Guangxi Minzu University, Nanning 530006, China;

2. The 93160 Unit of the Chinese People's Liberation Army, Beijing 10086, China;

3. China Research Institute of Radiowave Propagation, Qingdao 266107, China;

4. Yunnan Kunming Electromagnetic Environment National Observation and Research Station, Qujing 655331, China)

Abstract Medium frequency(MF) radar is one of the conventional instruments for observing horizontal wind fields in the mesosphere and lower thermosphere region. It calculates the correlation functions of signals received by multiple antennas based on the full correlation analysis method and retrieves wind fields according to the amplitude characteristics of the correlation functions. In actual observations, instability in the system hardware and interference in the spatial detection region can cause short-term distortions in the amplitude characteristics of the correlation functions, leading to abrupt short-term variations in the retrieved wind fields and causing long-term statistical results to deviate from physical characteristics. Existing work primarily focuses on denoising received signals, but the widely adopted polynomial fitting method is sensitive to noise. Short-term noise fluctuations can propagate during retrieval and cause

收稿日期: 2026-01-10 修回日期: 2026-03-31

资助项目: 广西民族大学科研基金(2023KJQD37); 广西重点研发计划(AB25069215); 国家自然科学基金地区基金(62561006) **Foundation Item:** This research work was supported by Guangxi Minzu University Research Fund (2023KJQD37); Guangxi Key Research and Development Program (AB25069215); Natural Science Foundation of China (62561006)

*通信作者: 王黎明 E-mail: lwang@gxmzu.edu.cn **Corresponding Author:** WANG Li Ming E-mail: lwang@gxmzu.edu.cn

abrupt wind field variations. Therefore, there is an urgent need to introduce noise-level-independent metrics to guide the denoising process. Inspired by mesosphere stratosphere troposphere(MST) radar, this paper introduces the antenna contribution value as a parameter metric into MF radar and proposes the MF-AH algorithm to address amplitude distortions in correlation functions. The algorithm is validated through numerical simulations and real MF radar data. Results show that, compared to the traditional polynomial fitting method, the MF-AH algorithm effectively mitigates short-term abrupt wind field variations caused by reduced signal-to-noise ratios within the range of -5 to 20 dB. The retrieved wind fields are more consistent with the physical laws and observational characteristics of the middle and upper atmosphere.

Keywords medium frequency radar; full correlation analysis; wind retrieval; the middle and upper atmosphere

0 引 言

中间层至低热层大气 (mesosphere and lower thermosphere, MLT) 的动力学过程研究是空间物理的重要组成部分。该领域的理论研究在很大程度上依赖于对大气风场、温度、密度等关键物理参数的准确获取^[1-3]。其中,平流层与中层大气风场在一定时空尺度上通常较为规则,这不仅有助于深化对风场变化与气候背景关系的认识,也为揭示平流层与对流层之间的相互作用提供了重要线索^[4-5]。因此,获取连续、可靠的 MLT 区域风场,对于相关动力学过程研究具有重要意义。

目前流星雷达 (meteor radar, MR) 与光学干涉仪是获取 MLT 区域水平风场廓线的两类较为精确的地基观测手段^[6]。然而,两者在时间覆盖与有效时间分辨率方面均存在一定限制。MR 通过探测流星余迹对无线电波的散射来演风场,但当流星回波数量不足时,易出现数据缺测,从而影响实时监测的时间连续性^[7]。光学干涉仪受观测条件限制,通常只能在夜间开展测量,难以实现全天候连续观测^[8-9]。上述限制来自观测机理与外部环境条件本身,难以只通过后处理或观测策略优化从根本上消除,在客观上制约了连续风场序列的获取与实时应用。

针对 MR 与光学干涉仪探测风场的时间间断问题,已有研究引入具有时间分辨率更高的中频 (medium frequency, MF) 雷达对缺测时段进行插值或补全^[10-11]。然而,该方法仍存在局限,与 MR 和光学干涉仪相比,MF 雷达反演风场的精度相对较低^[6],且在低信噪比 (signal-to-noise ratio, SNR) 条件下,噪声会导致水平风场在较小时间尺度内频繁突变^[12]。这不仅制约了 MF 雷达风场探测本身的可靠性,也使其用于补全 MR 风场间断区的可行性受到限制。因此,MF 雷达风场的稳定性是决定该补全思路能否成立的关键因素。

噪声对 MF 雷达探测风场频繁突变的影响有一定机理。从反演流程看,MF 雷达风场反演通常建立

在空分天线 (spaced antenna, SA) 系统与全相关分析 (full correlation analysis, FCA) 框架之上,其核心是由回波信号构建互相关与自相关函数并据此求解风场参数^[13]。然而在实际观测中,大气背景扰动以及接收链路中的随机噪声会改变回波的幅频及相频特性,使相关函数形态发生波动与畸变,在一定程度上放大了相关参数求解的不确定性并引入了不必要的误差。上述误差在反演结果中往往表现为风场时间序列的异常波动、突变甚至不连续,降低了风场的稳定性与可用性,并进一步影响依赖风场约束的相关参数获取^[14]。现有处理流程多采用多项式拟合算法对相关函数进行平滑^[15],虽然拟合方法的复杂度较低,并有利于在规定的窗口内及时完成风场的“在线”反演,但在强噪声条件下该方法的鲁棒性有限,平滑效果容易随噪声水平变化而显著退化,难以从根本上抑制风场的不稳定表现^[6]。因此,为实现 MF 雷达在复杂观测条件下持续输出连续、稳定且可信的风场数据,有必要探索一种对噪声不敏感、适用范围更广的稳健处理策略。

从现有研究与应用现状来看,MF 雷达风场反演流程在降噪与质量控制层面,仍缺乏一种能够与噪声影响尽可能“解耦”的客观判据。这使得在低 SNR 或背景扰动较强的场景下,判定相关函数的计算是否准确天然受制于噪声的影响,进而难以从根本上抑制反演风场的异常波动与突变。为解决这一问题,本文从与 MF 雷达具有相同反演框架的其他雷达系统出发开展对照分析。结果表明,Doviak 等^[16]提出的天线贡献值参数 a_h (Antenna Contribution) 在 MST (Mesosphere Stratosphere Troposphere) 雷达降噪处理中可用于判别相关函数的有效性。与 MF 雷达用 SNR 评价回波强弱不同,天线贡献值参数 a_h 完全由天线阵列配置决定,是阵列加权对衍射图样尺度的理论贡献。因此其与散射介质性质无关,理论上不随噪声水平变化。受此启发,本文将天线贡献值参数 a_h 引入 MF 雷达降噪判据与处理流程,构建并提出一种新的 MF-AH 降噪算法。该方法面向接收

信号的相关函数开展更具针对性的处理,并结合雷达回波模型与实测数据验证了其在提升风场序列稳定性和可用性方面的有效性。

1 MF 雷达 FCA 测风方法

FCA 算法是 SA 系统下的一种大气参数反演算法,其核心内容是天线相关函数与衍射图漂移速度之间的关系假设,考虑了地面散射模型的随机性及其非各项同性(不等轴)。在使用 FCA 算法求解真实速度时,至少需要有三根天线,不失一般性,本节采用三天线 SA 体制介绍 FCA 的大致原理。假设三天线等效中心为 (ξ_i, η_i) ($i = 1, 2, 3$), 对于 $i, j = 1, 2, 3, i \neq j$ 的两根天线,其纬向间隔为 $\xi_{ij} = \xi_i - \xi_j$, 经向间隔为 $\eta_{ij} = \eta_i - \eta_j$, 其接收信号间的互相关函数 $\rho_{ij}(\tau)$ 为

$$\rho_{ij}(\tau) = \frac{\langle S_i[k]S_j^*[k+\tau] \rangle}{\sqrt{\langle |S_i[k]|^2 \rangle \langle |S_j[k]|^2 \rangle}} \quad (1)$$

式中: k 为采样时刻; τ 为时延; 符号 $\langle \cdot \rangle$ 是统计平均; $S_j^*[k+\tau]$ 为天线 j 的回波在 $k+\tau$ 上的复共轭值。对三天线间的 $\rho_{ij}(\tau)$ 统计平均得 $\rho(\tau)$ 。在上述基础上需要跟时空相关函数进行联立,其一般形式为

$$\rho_{\xi\eta}(\tau) = \rho(A\xi^2 + B\eta^2 + 2H\xi\eta) \quad (2)$$

若在考虑目标运动速度时公式 (2) 可改写为

$$\rho_{\xi'\eta'}(\tau) = \rho \left\{ \begin{aligned} &A(\xi' - V_x\tau)^2 + B(\eta' - V_y\tau)^2 + K\tau^2 \\ &+ 2H(\xi' - V_x\tau)(\eta' - V_y\tau) \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

其中 (ξ', η') 定义为

$$\begin{cases} \xi' = \xi + V_x\tau \\ \eta' = \eta + V_y\tau \end{cases} \quad (4)$$

在 Golley 与 Rossiter 的研究中^[17]认为空间和时空间依赖性本质上是等价的,因此时空相关函数可以展开为以下两种形式

$$\begin{aligned} \rho_{\xi\eta}(\tau) &= \rho(A\xi^2 + B\eta^2 + C\tau^2 + 2F\xi\tau + 2G\eta\tau + 2H\xi\eta) \\ \rho_{\xi\eta}(\tau) &= \rho(a\xi^2 + b\eta^2 + \tau^2 + 2f\xi\tau + 2g\eta\tau + 2h\xi\eta) \end{aligned} \quad (5)$$

三天线 SA 系统的观测实际上是对时空相关函数进行采样,采样过程可转化为相关函数与时空相关函数进行联立,经求解可以得到以下关系式

$$\begin{aligned} \tau'_{ij} &= -f\xi_{ij} - g\eta_{ij} \\ \tau_{ij}^2 &= a\xi_{ij}^2 + b\eta_{ij}^2 + 2h\xi_{ij}\eta_{ij} \\ \tau_{ij}^2 &= \tau'_{ij} + \tau_{ij}''^2 \end{aligned} \quad (6)$$

式中: τ'_{ij} 为 $\rho(\tau)$ 在最大值时的延迟时间; τ_{ij} 为 $\rho_{\xi_{ij}\eta_{ij}}(0) = \rho(\tau_{ij})$ 时的延迟时间; τ_{ij}'' 为 $\rho_{\xi_{ij}\eta_{ij}}(\tau'_{ij}) = \rho(\tau_{ij}'')$ 时的延迟时间。通过式 (6) 可以求解出式 (5) 中 a, b, f, g, h 的值,利用这这些参数来求解衍射图的飘逸速度 (V_x, V_y) 。通过对比式 (3) 和式 (5) 的系数,可以得到以下关系式

$$\begin{aligned} C &= AV_x^2 + BV_y^2 + AHV_xV_y + K \\ F &= -AV_x - HV_y \\ G &= -HV_x - BV_y \end{aligned} \quad (7)$$

式 (5) 中还可以得到一个关系式为

$$\begin{aligned} a &= \frac{A}{C}, b = \frac{B}{C}, f = \frac{F}{C}, \\ g &= \frac{G}{C}, h = \frac{H}{C}, k = \frac{K}{C} \end{aligned} \quad (8)$$

联立式 (7) 和 (8) 可得到衍射图的漂移速度 (V_x, V_y) 为:

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{hg - bf}{ab - h^2} \\ V_y &= \frac{hf - ag}{ab - h^2} \end{aligned} \quad (9)$$

得到的衍射图漂移速度为真实速度的两倍,所以真实速度为 $(V_x/2, V_y/2)$ 。FCA 算法通过天线间相关函数参数求解衍射图漂移速度,实现了水平风场反演。由于风速求解结果高度依赖相关函数的幅值与形态特征,因此相关函数的计算质量将直接影响后续风场反演的稳定性与准确性。

2 MF-AH 算法

2.1 天线贡献值参数 a_h

为刻画 SA 系统中天线参数与波束特性对相关函数的影响, Doviak 等^[16]在 1996 年提出了天线贡献值参数 a_h , 其通用表达式为

$$a_h = \frac{2\pi\sqrt{2}\Theta_r\Theta_t}{\lambda\sqrt{(\Theta_r)^2 + (\Theta_t)^2}} \quad (10)$$

式中: λ 为雷达的波长; Θ_r 和 Θ_t 分别表示接收与发射天线的半波束宽度加权函数。通常将主瓣内功率密度降至峰值 1/2 时对应的两侧角度间隔定义为波束宽度,记为 Θ 。半波束宽度为 $\Theta/2$ 。据此,可将半波束宽度加权函数写成关于半波束宽度的函数形式,即 $(\Theta/2)/2.355$ 。该值只使用天线配置进行计算,故将其称为理论值 a_h 。

随后 Cohn 等^[18]在 1997 年给出了另一种计算思路,利用雷达实测数据的相关函数在零滞后点的取值构建天线贡献值参数 a_h , 因此将其称为测量值 $\hat{a}_h$, 其表达式

$$\hat{a}_h = \frac{2}{\Delta x} \sqrt{-\ln[\text{CCF}(0)]} \quad (11)$$

式中: Δx 为接收天线组间的间距; $\text{CCF}(0)$ 为互相关函数在零滞后点的值。将理论值 a_h 和测量值 $\hat{a}_h$ 对比,可用于检验降噪后的相关函数是否满足预期标准,并进一步分析其对 FCA 风速反演精度的影响。

2.2 MF-AH 算法

在 MF 雷达信号处理中,噪声会导致关函数幅值

偏离真实水平。现有处理中通常采用多项式拟合算法对相关函数进行降噪,但该方法对噪声扰动较为敏感,在强噪声下鲁棒性不足。为改善这一问题,本文在多项式拟合结果的基础上,引入基于天线贡献值参数 a_h 的相关函数校准策略,形成 MF-AH 算法。利用雷达的天线配置参数和多项式拟合后的相关函数,根据式 (10) 和式 (11) 分别计算理论值 a_h 和测量值 $\tilde{a}_h$ 进行比较,并设定一个误差阈值 (± 0.01)^[19],当 $|\tilde{a}_h - a_h| \geq 0.01$ 时认为该样本偏离标准并剔除,其余样本进入下一步校准。对于保留的数据,将其零滞后点处的互相关函数幅值与根据理论值 a_h 反推得到的目标值进行匹配,从而修正互相关函数的幅值尺度并提升相关性。计算公式如下:

$$R_{CCF(0)} = e^{-\left(\frac{a_h \Delta x}{2}\right)^2} \quad (12)$$

式中, Δx 为接收天线组间距。通过该步骤可构造一个仅由天线参数决定的标准量,对多项式拟合后的互相关函数幅值进行统一校准,从而降低幅值偏差引入的风速反演误差,即 MF-AH 算法,其推导原理如图 1 所示。MF-AH 的完整流程见算法 1,以多项式拟合后得到的互相关函数 $\rho_{12}(\tau)$ 和各种天线参数 $S_t(\lambda, \Theta, \Theta_r, \Delta x)$ 为输入。

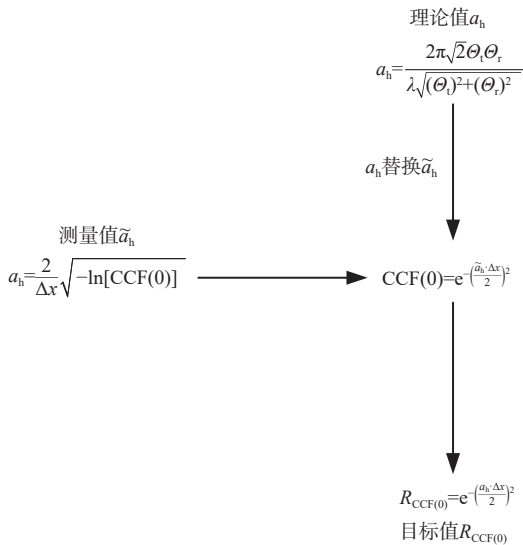


图 1 MF-AH 算法推导原理

Fig. 1 Derivation principle of the MF-AH algorithm

算法 1 MF-AH 算法流程

算法 MF-AH

输入: $\rho_{12}(\tau), S_t$

输出: 校准后的 ρ_{12}

1. 根据式(10)对 ρ_{12} 进行计算得到理论值 a_h
2. 根据式(11)对 S_t 进行计算得到真实值 $\tilde{a}_h$
3. 根据式(12)对 ρ_{12} 和 S_t 进行计算得到 $R_{CCF(0)}$
4. if $|\alpha_h - a_h| \leq 0.01$
5. 使用 $R_{CCF(0)}$ 校准 $\rho_{12}(\tau)$ 的幅度
6. return 校准后的 $\rho_{12}(\tau)$
7. else
8. return -1
9. end if

3 数值仿真实例

3.1 回波模型及雷达参数设置

为验证算法性能,本文采用 Holdsworth 回波模型^[20]进行数值仿真。在该模型中, MF 雷达模型的工作频率设定为 2 MHz, 对应的波长为 150 m。为了确保天线间距与工作频率匹配,接收天线间距设定为 200 m。发射天线阵列的有效中心位于坐标系的原点,三个接收天线按照 60°、180°和 240°的角度布置,形成等边三角形。天线位置分布如图 2 所示。

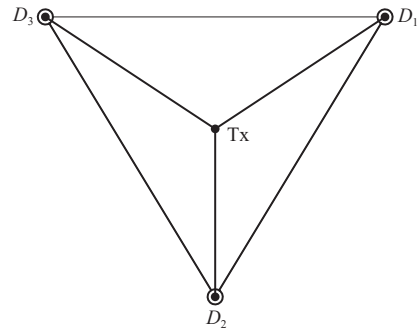


图 2 天线位置分布

Fig. 2 Antenna position distribution

Holdsworth 回波模型中的参数设定分为两类。第一类参数涵盖散射体特性和标准大气背景。散射体的个数由 FCA 技术特性所确定, θ_s 的取值参照 Reid^[21] 在 MF 波段和 Hocking 等^[22] 在 VHF 波段的相关研究。考虑到雷达在不同高度层观测到的散射体性质存在差异, θ_s 随高度呈现变化规律。本文模型的适用高度为 70~90 km, 在该高度范围内 θ_s 值设定为 10.4°。同时将散射体的倾斜矢量 r_{st} 设为 0, 以约束散射体保持水平分布。散射体与标准大气的具体参数配置见表 1。

表 1 散射体和标准大气的参数设置

Tab. 1 Parameter settings for scatterers and the standard atmosphere

参数	取值
散射体数量 N	1 000
速度大小 $V/(m \cdot s^{-1})$	50
速度方向 $\theta/(^\circ)$	15
方位敏感性 $\theta_s/(^\circ)$	10.4

第二类参数为雷达硬件配置,用于限定数值仿真的观测条件。为控制脉冲照射覆盖范围,本文将发射天线半波束宽度设为 15°,以降低模拟场景中所需散射体规模并减少计算开销。数据采集采用 0.4 s 的采样间隔,获得 256 点时间序列,对应总观测时长为 102.4 s。因采样长度会影响风速反演的稳定性与

精度, 上述设置在结果可靠性与计算效率之间取得较好平衡。雷达参数的具体配置如表 2 所示。

表 2 雷达参数

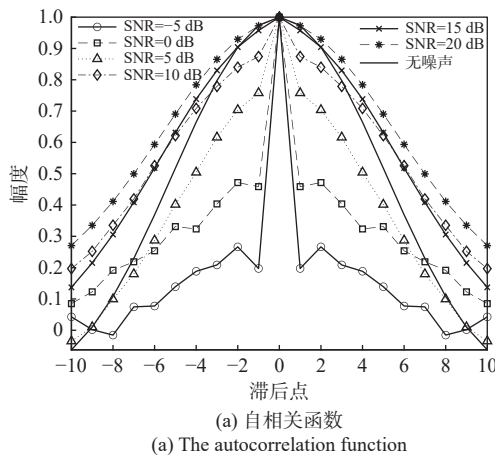
Tab. 2 Radar parameters

参数	取值
雷达频率 f_0 /MHz	2
雷达照射高度范围/km	70~90
雷达照射宽度范围/km	-20~20
采样时间 Δt /s	0.4
时间序列样本 N	256
总时序持续时间 $N\Delta t$ /s	102.4
发射天线的半波束宽度 $\theta_r/(\circ)$	15
发射波束指向角 $\theta_a/(\circ)$	0
距离门宽度 r_e /m	2 000
接收天线间的间距 d_{ij} /m	200

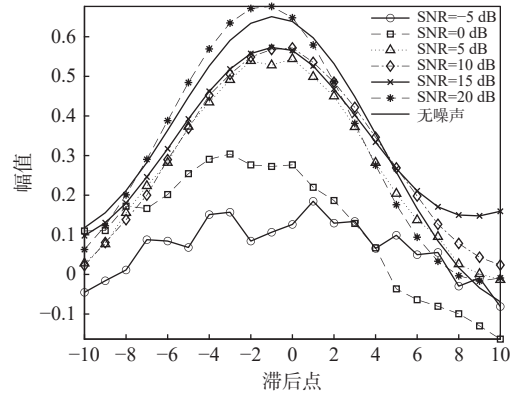
3.2 噪声对相关函数及风场反演的影响

在上述 FCA 风场求解原理中, 相关推导通常基于无噪声的理想假设, 而在 MF 雷达的实际观测中, 回波信号不可避免会受到大气背景扰动以及雷达系统硬件链路噪声的影响。当有效信号与噪声的对比度降低时, SNR 随之下降, 接收信号的幅度与相位会受到扰动, 进而改变相关函数的幅值, 导致相关参数估计出现偏差, 最终在反演结果中表现为风场的异常波动与不稳定。

为直观展示噪声对相关函数的影响, 本文利用回波模型对叠加加性高斯白噪声环境下的 MF 雷达自相关函数和互相关函数进行数值仿真, 结果如图 3 所示。可以看到, 随着 SNR 的降低, 相关函数的相关性逐渐减弱, 具体表现为幅值下降、曲线形态退化, 并且在低 SNR 条件下出现明显畸变。上述变化将直接削弱基于相关函数的参数求解稳定性, 并增加风场反演的不确定性。



(a) 自相关函数



(b) 互相关函数

图 3 MF 雷达自相关函数和互相关函数

Fig. 3 The autocorrelation function and the cross-correlation function of MF radar

针对噪声影响, 现有 MF 雷达处理流程通常采用多项式拟合对互相关函数进行平滑去噪, 处理结果如图 4 所示。该方法在中高 SNR 条件下能够一定程度改善相关函数形态, 但在低 SNR 区域鲁棒性不足, 拟合结果容易受随机起伏牵引, 导致对畸变相关函数的修正有限, 难以有效抑制由噪声引起的风场异常波动。

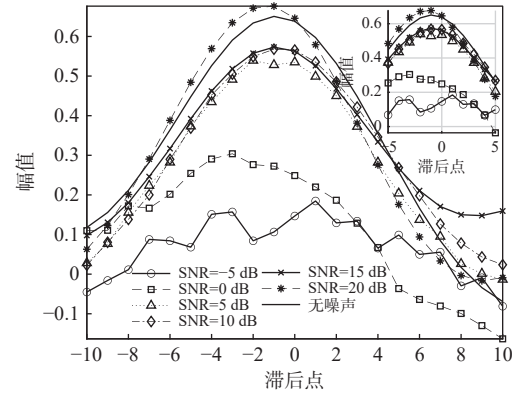


图 4 多项式拟合算法后的互相关函数

Fig. 4 The cross-correlation function after polynomial fitting

因此, 噪声会通过改变相关函数的幅值与形态, 进一步影响 FCA 参数求解的稳定性, 并最终表现为风场反演结果的异常波动。传统多项式拟合方法虽然能够在一定程度上改善相关函数形态, 但其处理效果在低 SNR 条件下明显下降, 难以有效保证后续风场反演结果的连续性与稳定性。

3.3 数值仿真实例

在上述仿真模型基础上, 本文将传统多项式拟合算法与 MF-AH 算法进行对比分析, 以验证 MF-AH 算法在相关函数校准及风场误差抑制方面的有效性。仿真中发射天线位置设为 $T_x = [0, 0, 0]$, 接收天线位置分别为 $D_1 = [0, 116.21, 0]$, $D_2 = [-100, -57, 0]$, $G_3 = [100, -57, 0]$ 。利用 Holdsworth 回波模型模拟的 MF 雷达回波在三根空间分置天线上接收到的回波幅度如图 5 所示。

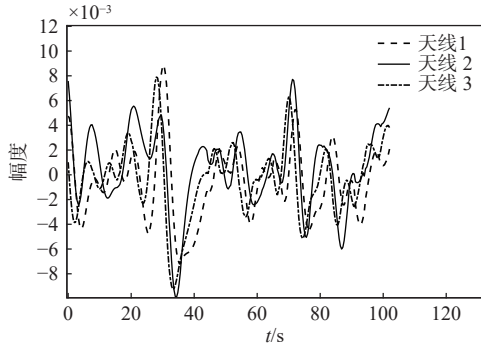


图5 MF雷达回波在三根天线上接收到的回波幅度

Fig. 5 Echo amplitudes received on three spatially separated antennas for MF radar echoes

在此基础上,对回波序列计算相关函数,并采用MF-AH算法对互相关函数进行降噪校准,其中拟合点数设为70,拟合阶数设为35,结果如图6所示。相比多项式拟合算法,经过MF-AH算法校准后的相关函数在相关性和幅值上均有所改善,且更接近于无噪声条件下的理想值,说明该算法能够有效抑制噪声影响。

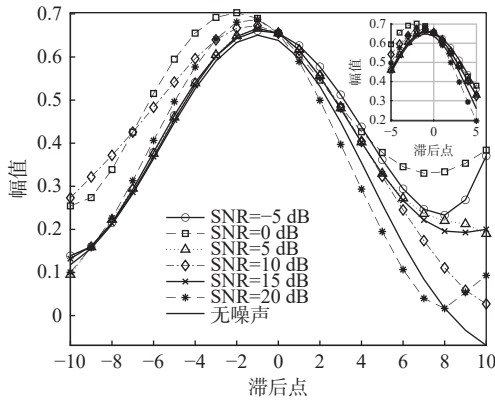
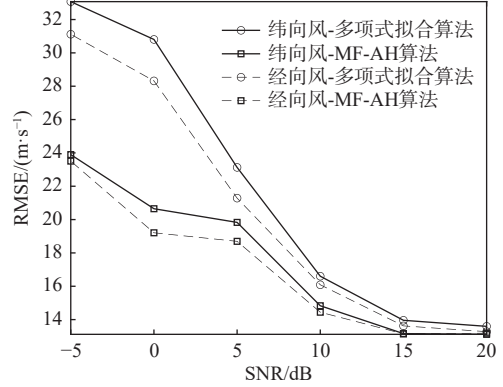


图6 MF-AH算法所得互相关函数

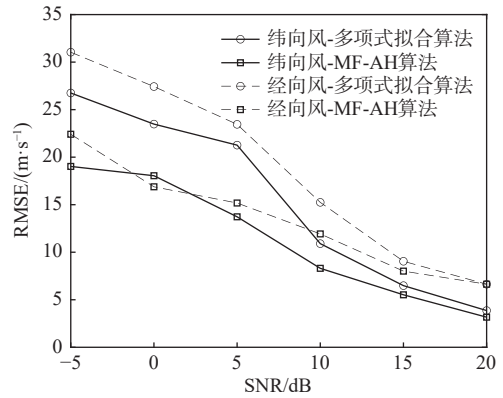
Fig. 6 Cross-correlation function calculated by the MF-AH algorithm

在相同拟合条件下,为验证MF-AH算法对FCA反演风场中因幅值衰减引起的风速误差方面的有效性,本文对该算法与传统多项式拟合算法进行了深入对比分析。实验设计采用了两种不同的风场环境,以全面评估MF-AH算法。背景风场1为+50 m/s的均匀风场,风向为正东方(即x轴正方向),且与正北方向(即y轴正方向)夹角为15°。在此条件下计算得到纬向风速 $U=37.9844$ m/s,经向风速 $V=32.5144$ m/s。背景风场2为+40 m/s的均匀风场,风向为正东方,并与正北方向形成5.236°的夹角。在此条件下计算得到纬向风速 $U=20.0004$ m/s,经向风速 $V=-34.6408$ m/s。基于这两种风场环境,分别采用传统的多项式拟合算法和引入MF-AH算法后进行了10 000次蒙特卡罗实验,并对风速的均方根误差(root mean square error, RMSE)进行汇总,如图7所示。

示。可以看出,在SNR为-5~20 dB时,MF-AH算法在风速误差抑制方面整体优于多项式拟合算法。在低SNR条件下,能够有效减小风速误差;而在高SNR区域,即便整体性能趋于饱和,仍能获得一定的增益。



(a) 背景风场1
(a) Background wind field scenario 1

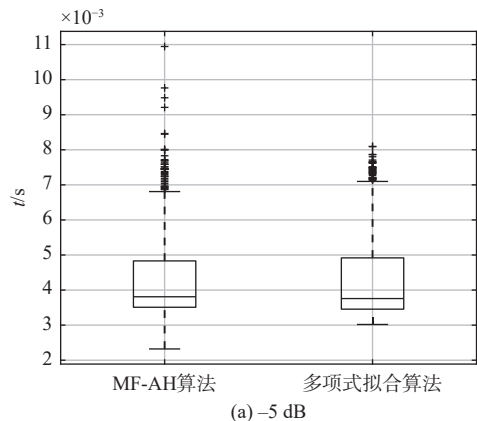


(b) 背景风场2
(b) Background wind field scenario 2

图7 两个背景风场场景下的风速 RMSE

Fig. 7 Wind-speed RMSE under the two background wind field scenarios

为评估MF-AH算法时间复杂度,本文比较了多项式拟合算法与MF-AH算法在SNR为-5 dB和10 dB条件下的计算耗时,结果如图8所示。实验表明,MF-AH算法的时间复杂度略高于多项式拟合算法,平均计算时间增加约0.001 s,但其误差性能的提升弥补了这一时间开销。



(a) -5 dB

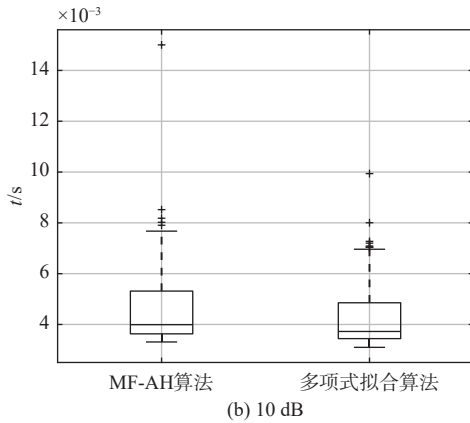


图 8 不同 SNR 下两种算法的时间复杂度

Fig. 8 Time complexity with different SNR between the two algorithms

4 雷达实测数据验证

为验证算法在实测条件下的有效性, 本文选取同址布设的一台 MR 和 一台 MF 雷达于 2023 年 7 月 23 日对相同高度范围大气的观测结果进行对比分析^[23]。其中 MR 的工作频率为 37.5 MHz, 能够探测 70~110 km 高度范围内的流星余迹回波, 而 MF 雷达^[24]的工作频率为 2.138 MHz, 主要用于观测 50~100 km 高度范围内的平均水平风场。两台雷达的具体工作参数分别列于表 3 和表 4 中。

表 3 MR 工作参数

Tab. 3 Meteor radar operating parameters

参数	取值
工作频率 /MHz	37.5
脉冲重复频率/Hz	430
峰值输出功率/kW	20
脉冲类型	高斯脉冲
探测范围/km	70~110
发射带宽/ μ s	24

表 4 MF 雷达工作参数

Tab. 4 MF radar operating Parameters

参数	取值
工作频率/MHz	2.138
峰值输出功率/kW	64
探测范围	60~100
发射带宽	<75
脉冲类型	高斯脉冲

昆明站 MF 雷达 2023 年 7 月 23 日的实测结果表明, 噪声会影响风场反演结果的稳定性。图 9 给出了当日系统 SNR 以及采用多项式拟合算法反演得到的风羽图。结果显示, 在高 SNR 区域 (>20 dB), 风场整体变化较为平稳, 连续性较好。而在低 SNR 区

域 (<10 dB), 风场中频繁出现突变和不连续现象, 其演变特征与中高层大气背景风场通常具有的连续变化规律并不一致。这表明在低信噪比条件下, 噪声已对风场反演结果产生了干扰。

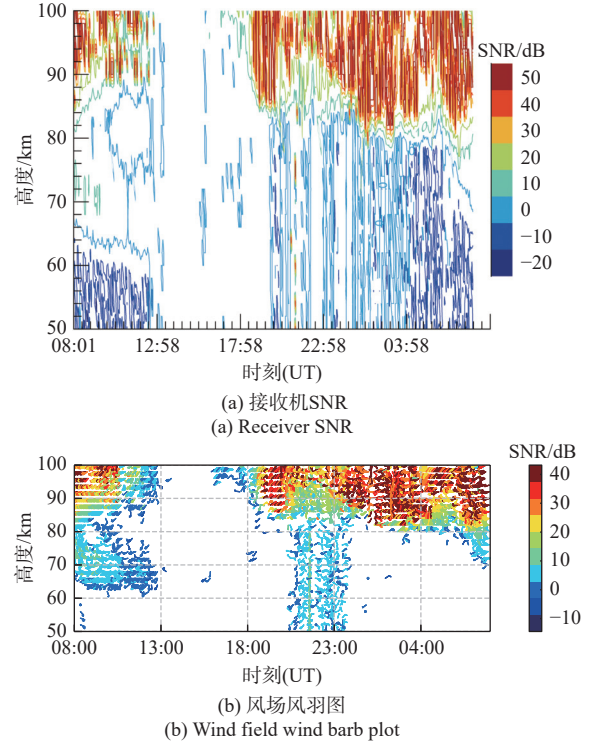


图 9 MF 雷达接收机 SNR 和系统采用传统多项拟合算法反演的风场风羽图

Fig. 9 MF radar Receiver SNR of the wind field wind barb plot retrieved by system inversion using the traditional polynomial-fitting algorithm

为减弱噪声影响, 本文将课题组前期工作中提出的 MF-DCP 算法^[25]应用于同日 MF 雷达原始数据, 并在此基础上采用 FCA 算法重新反演风羽图, 结果如图 10 所示。与多项式拟合算法相比, 经过预处理后的风场质量虽有所改善, 但在低 SNR 时段仍存在异常波动。说明仅依赖信号预处理或传统相关函数平滑方法, 仍难以从根本上抑制噪声对风场反演稳定性的影响。

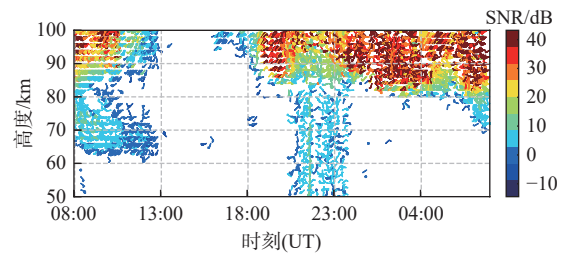


图 10 MF 雷达原始回波利用 MF-DCP 算法降噪后使用 FCA 算法反演得到的风场风羽图

Fig. 10 Wind-barb plot of the wind field retrieved using the FCA algorithm after denoising the original echoes of the MF radar system using the MF-DCP algorithm

为进一步评估 MF-AH 算法在实测条件下对风场反演精度的改进效果,本文引入 MR 观测风场作为参考,对 MF 雷达不同处理方式下的反演结果进行定量对比。考虑到 MR 风场反演依赖于特定高度范围内流星余迹参数拟合,通常某一高度范围内探测到的流星数量越多,该高度范围内的风场越可靠^[26]。因此本文对 7 月 23 日的 MR 数据进行了流星数量分析,结果如图 11 所示。图中表明,流星数量在约 86 km 的高度达到了峰值,且在 00:00UT 之后持续增加。因此,选择 86 km 高度及 00:00—07:00UT 时段的 MR 观测结果作为参考样本^[27],并筛选 MF 雷达在相同时间和高度范围内的观测结果进行对比。

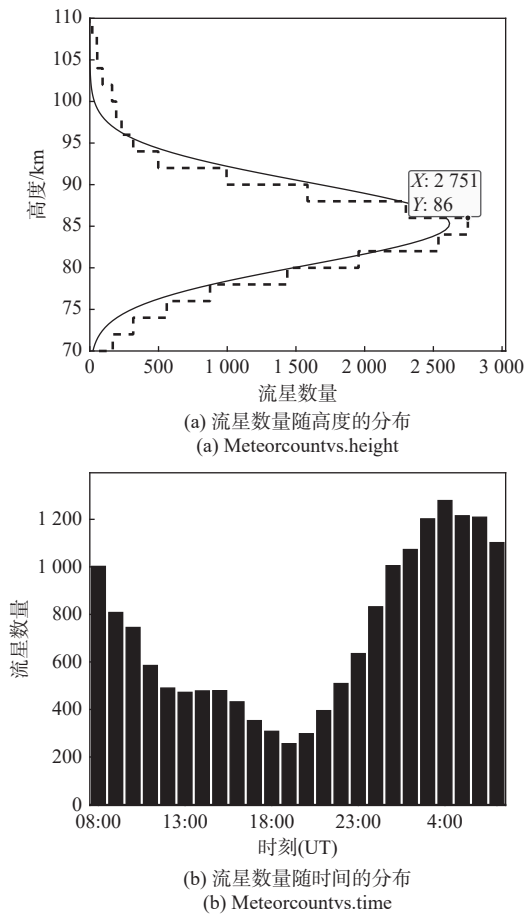


图 11 7 月 23 日流星数量的分布规律

Fig. 11 Distribution pattern of meteor count of July 23

在比较中, MF 雷达风场结果分为两类。一类为雷达站点系统直接输出的反演结果,其降噪处理采用多项式拟合算法。另一类为 MF 雷达原始回波经本文提出的 MF-AH 算法降噪后,再按经典 FCA 算法重新反演得到的结果。两类结果与 MR 观测风场的比较如图 12 所示。图中,横轴表示 MR 测得的纬向风和经向风,纵轴表示 MF 雷达与 MR 的风速差值,散点图中数据点的分布特征反映了两种观测结果在幅值匹配程度及整体一致性方面的表现。结果表明,

引入 MF-AH 算法后,无论是纬向风还是经向风,散点均更加集中于零差值附近,离散程度明显减小,表明 MF 雷达反演结果与 MR 观测之间的一致性得到提升。尤其在纬向风方向,散点分布的集中性较为明显,经向风方向亦呈现出相同的改进趋势,进一步验证了 MF-AH 算法在风场反演中的可行性与准确性。

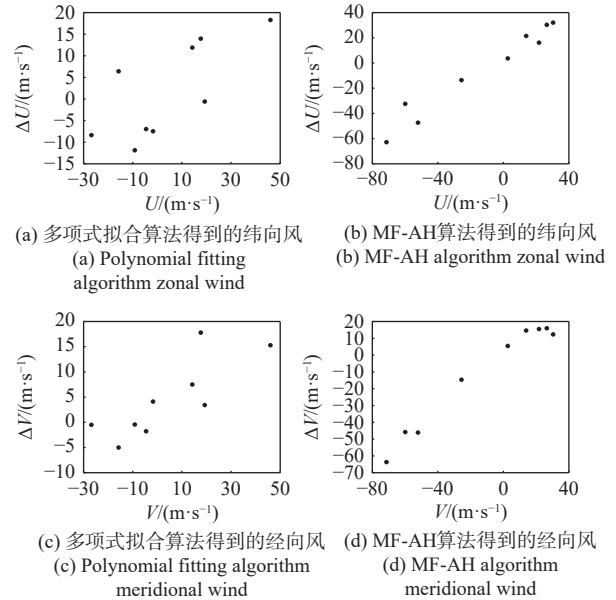


图 12 两种算法与流星雷达的风场差异

Fig. 12 Wind field differences between two algorithms and meteor radar observations

除与 MR 进行定量比较外,本文还从风羽图的时序连续性角度进一步评估算法性能。由于背景风场在相邻时刻通常具有较好的连续变化特征,因此风矢量的指向和大小一般不应在短时间内出现大范围、无规律的突变。图 13 给出了昆明站 MF 雷达 2023 年 7 月 23 日原始回波经 MF-AH 算法处理后,采用 FCA 算法反演得到的风场风羽图。与图 9 中的多项式拟合结果相比, MF-AH 算法所得风场中风矢量分布更加连贯,风速和风向随时间的波动幅度有所减小,整体形态更接近背景风场应有的连续变化特征。

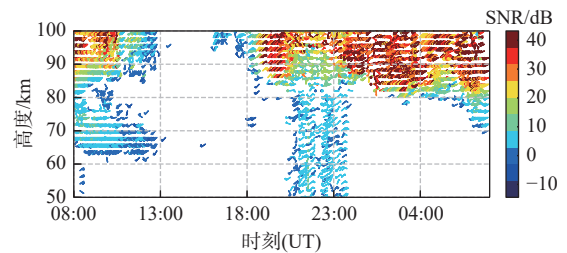


图 13 采用 MF-AH 算法得到的风羽图

Fig. 13 Wind barb plot with the MF-AH algorithm

为更直观地比较两种方法在不同观测条件下的表现,本文选取了 92~100 km, 08:00—10:00UT 部分的局部风场 1, 以及 64~72 km, 10:00—12:00UT

部分局部风场 2, 对比高、低 SNR 时两种算法的风矢量变化情况, 如图 14 所示。结果表明, 在高 SNR 区域, 两种方法得到的风场随时间变化均较为平稳, 差异不明显。而在低 SNR 区域, 多项式拟合算法结果出现较频繁的异常波动, 表现出较强的噪声敏感

性。相比之下, MF-AH 算法在低 SNR 区域仍能保持相对稳定的时序变化, 其风场演变特征与高 SNR 区域更一致。这说明 MF-AH 算法在低 SNR 条件下具有更好的抗噪性能, 从而为后续风场稳定性特征分析提供了更可靠的风场结果。

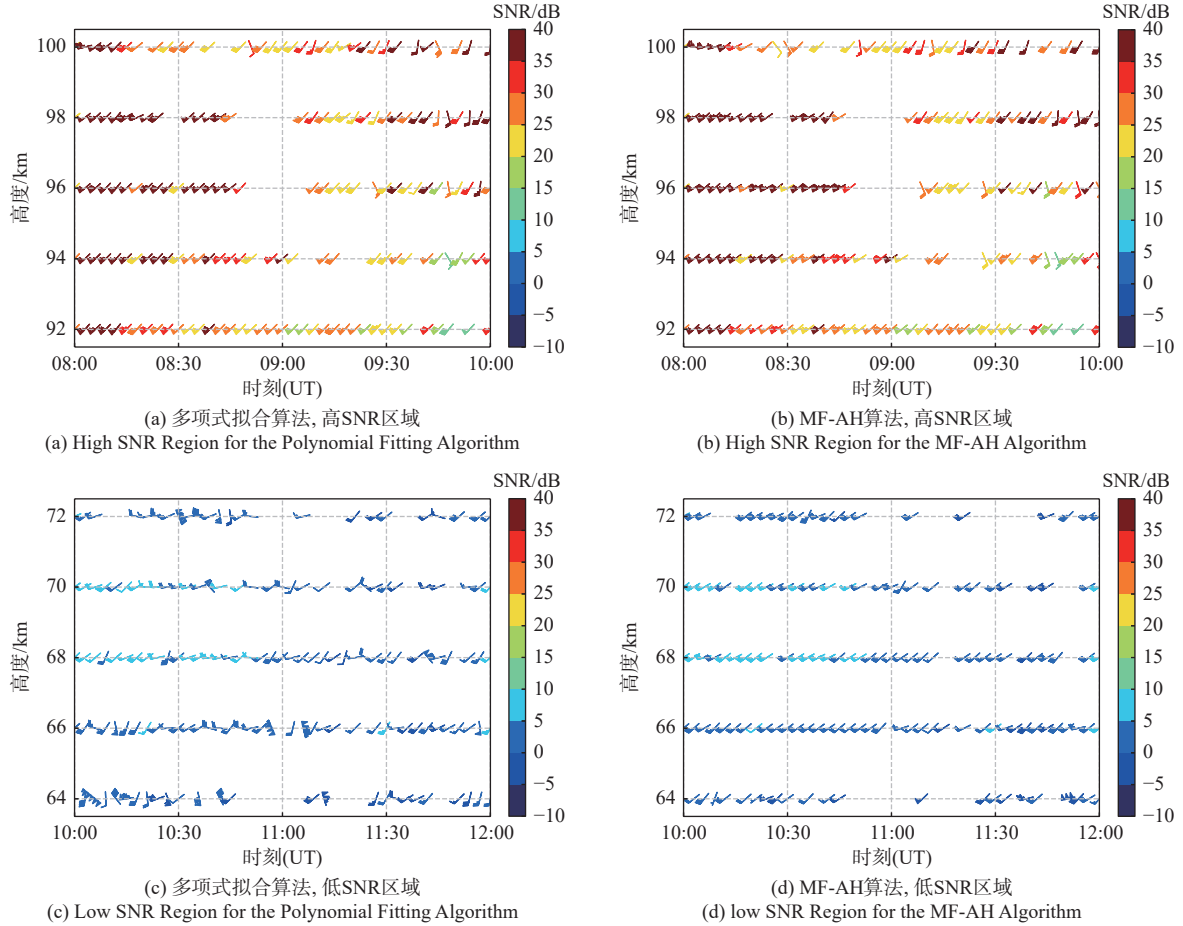


图 14 不同算法下高、低 SNR 下的风羽图

Fig. 14 The wind barb plot under high and low SNR with different algorithms

为进一步对上述风场稳定性差异进行定量刻画, 本文从数值计算角度引入风场变化率 $R(t, h)$ 来描述相邻采样时刻风矢量变化的情况:

$$R(t, h) = \frac{\|\Delta \vec{V}\|}{\Delta t} = \frac{\sqrt{(U_{t+1, h} - U_{t, h})^2 + (V_{t+1, h} - V_{t, h})^2}}{\Delta t} \quad (13)$$

式中: t 为采样时刻; h 为高度; Δt 为采样时间。高 SNR 范围下两种方法下局部风场 1 和 2 的变化率如表 5 和表 6 所示。结果表明, 在高 SNR 区域, 两种方法得到的风场变化率差异较小, 均表现出较稳定的变化状态, 平均变化率相差不足 0.003。而在低 SNR 区域, 多项式拟合算法的风场变化率明显增大, 其平均变化率较高 SNR 情况提升至两倍以上, 表明该算法在低 SNR 条件下鲁棒性不足。相比之下, MF-AH 算法在低 SNR 下的风场变化率与高 SNR 时几乎一致, 更符合背景风场应具备的连续性特征, 说明其在

低 SNR 条件下具有更强的降噪能力, 能够提供更稳定和可靠的风场反演结果。

表 5 高 SNR 范围下两种算法局部风场 1 变化率

Tab. 5 Rate change of local wind field scenario 1 of the two algorithms under the high-SNR range

高度/km	风场变化率	
	多项式拟合算法	MF-AH算法
92	0.061 411	0.056 317
94	0.066 147	0.075 023
96	0.076 684	0.075 239
98	0.058 812	0.070 045
100	0.083 660	0.087 169
平均风场变化率	0.069 217	0.072 759

此外, 本文在 SNR 高、低区间内分别选取两个典型区段进行对比分析, 即高 SNR 集中区 (>20 dB) 与低 SNR 集中区 (<10 dB), 如图 15 所示。在高 SNR 区

表 6 高 SNR 范围下两种算法局部风场 2 变化率

Tab. 6 Rate change of local wind field scenario2 of the two algorithms under the high-SNR range

高度	风场变化率	
	多项式拟合算法	MF-AH算法
64	0.349 423	0.163 545
66	0.173 642	0.040 003
68	0.090 629	0.031 760
70	0.078 347	0.035 541
72	0.168 670	0.061 427
平均风场变化率	0.160 542	0.058 701

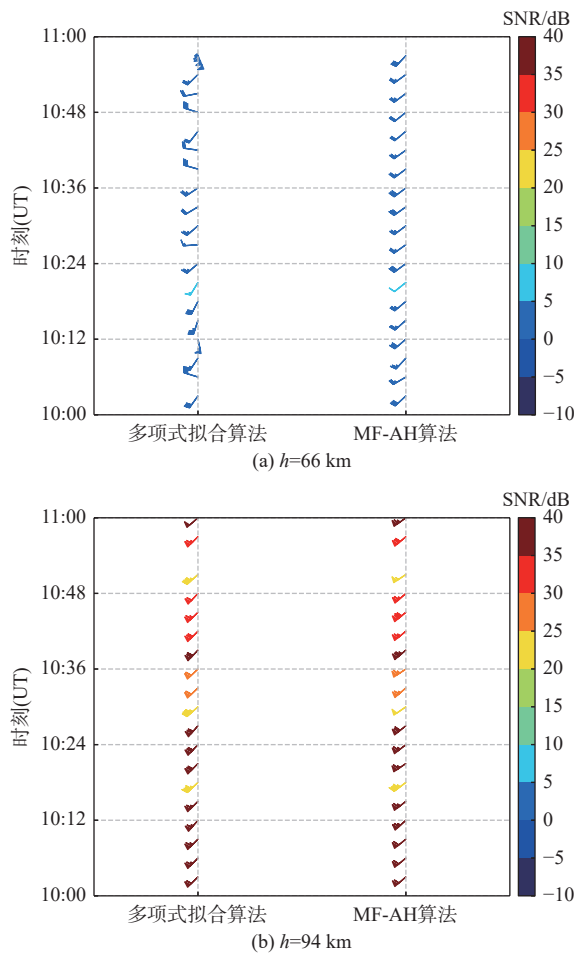


图 15 高低 SNR 集中区不同高度时两种算法的风羽图

Fig. 15 Wind barb plot of the two algorithms at different heights in high and low snr concentrated areas

域内, 多项式拟合算法得到的风场变化率为 0.052 236, MF-AH 算法为 0.054 564。在低 SNR 区域内, 多项式拟合算法的风场变化率为 0.144 302, MF-AH 算法则为 0.030 026。从图中表现与数值结果均可看出, 高 SNR 区域受噪声影响小, 风场变化稳定且规律, 两种算法均能较好地对相关函数进行降噪。而在低 SNR 区域, 多项式拟合算法对噪声较为敏感, 导致风场结果出现短时异常波动。相比之下, MF-AH 算法能够更有效地抑制噪声干扰, 使反演风场保持较好

的连续性和稳定性, 与高 SNR 区域表现一致, 符合大气风场的实际观测规律。

5 结 论

本文针对 MF 雷达风场反演中相关函数易受噪声影响的问题, 构建了一种以天线贡献值参数 a_h 为核心的 MF-AH 算法, 并与多项式拟合流程衔接使用。该算法通过将理论值 a_h 与测量值 $\bar{a}_h$ 的一致性作为筛选与幅值校准依据, 减弱了噪声与拟合误差对相关函数估计的影响, 提升了大气风场的稳定性与可靠性。基于模型仿真与实测数据的对比分析表明, 引入 MF-AH 算法后风速误差得到降低, 风场反演结果更接近观测特征, 可为 MF 雷达在中高层大气风场监测中的应用提供一种可行的改进思路。

参考文献

- [1] YI W, XUE X H, REID I M, et al. Climatology of the mesopause relative density using a global distribution of meteor radars[J]. *Atmospheric chemistry and physics*, 2019, 19(11): 7567-7581.
- [2] YI W, XUE X H, REID I M, et al. Climatology of interhemispheric mesopause temperatures using the high-latitude and middle-latitude meteor radars[J]. *Journal of geophysical research atmospheres*, 2021, 126(6): e2020JD034301.
- [3] YI W, XUE X H, CHEN J S, et al. Estimation of mesopause temperatures at low latitudes using the Kunming meteor radar[J]. *Radio science*, 2016, 51(3): 130-141.
- [4] SIGMOND M, SIEGMUND P C, KELDER H. Analysis of the coupling between the stratospheric meridional wind and the surface level zonal wind during 1979-93 Northern Hemisphere extratropical winters[J]. *Climate dynamics*, 2003, 21(2): 211-219.
- [5] GAGE K S. Radar observations of the free atmosphere: structure and dynamics[C]//Radar in Meteorology: Battan Memorial and 40th Anniversary Radar Meteorology Conference. Boston: American Meteorological Society, 1990: 534-565.
- [6] REID I M. MF and HF radar techniques for investigating the dynamics and structure of the 50 to 110 km height region: a review[J]. *Progress in earth and planetary science*, 2015, 2(1): 33.
- [7] YANG C, LAI D, YI W, et al. Observed quasi 16-day wave by meteor radar over 9 years at Mengcheng (33.4 N, 116.5 E) and comparison with the whole atmosphere community climate model simulation[J]. *Remote sensing*, 2023, 15(3): 830.
- [8] SHIOKAWA K, KADOTA T, EJIRI M K, et al. Three-

- channel imaging Fabry-Perot interferometer for measurement of mid-latitude airglow[J]. *Applied optics*, 2001, 40(24): 4286-4296.
- [9] GERRARD A J, MERIWETHER J W. Initial daytime and night-time SOFDI observations of thermospheric winds from Fabry-Perot Doppler shift measurements of the 630-nm OI line-shape profile[J]. *Annales geophysicae*, 2011, 29(9): 1529-1536.
- [10] WILHELM S, STOBBER G, CHAU J L. A comparison of 11-year mesospheric and lower thermospheric winds determined by meteor and MF radar at 69°N[J]. *Annales geophysicae*, 2017, 35(4): 893-906.
- [11] RENKOWITZ T, TSUTSUMI M, LASKAR F I, et al. On the role of anisotropic MF/HF scattering in mesospheric wind estimation[J]. *Earth, planets and space*, 2018, 70(1): 158.
- [12] ENGLER N, SINGER W, LATTECK R, et al. Comparison of wind measurements in the troposphere and mesosphere by VHF/MF radars and in-situ techniques[J]. *Annales geophysicae*, 2008, 26(12): 3693-3705.
- [13] HOLDSWORTH D A, REID I M. Comparisons of full correlation analysis (FCA) and imaging Doppler interferometry (IDI) winds using the Buckland Park MF radar[J]. *Annales geophysicae*, 2004, 22(11): 3829-3842.
- [14] CHEN J, ZHANG Y, WANG L, et al. Polynomial fitting-based noise reduction for correlation functions in medium-frequency radar[J]. *Atmosphere*, 2024, 15(8): 899.
- [15] ATRAD. ATRAD Radar system software reference manual ADAC[EB/OL]. [2024-05-16]. <https://www.atrad.com.au>.
- [16] DOVIAK R J, LATAITIS R J, HOLLOWAY C L. Cross correlations and cross spectra for spaced antenna wind profilers; 1. theoretical analysis[J]. *Radio science*, 1996, 31(1): 157-180.
- [17] GOLLEY M G, ROSSITER D E. Some tests of methods of analysis of ionospheric drift records using an array of 89 aeriels[J]. *Journal of atmospheric and terrestrial physics*, 1970, 32(7): 1215-1233.
- [18] COHN S A, HOLLOWAY C L, ONCLEY S P, et al. Validation of a UHF spaced antenna wind profiler for high-resolution boundary layer observations[J]. *Radio science*, 1997, 32(3): 1279-1296.
- [19] KUMAR S, RAO T N, RAO M D, et al. Multi-receiver augmentation to advanced Indian MST Radar (AIR): implementation of spaced antenna technique[J]. *Radio science*, 2021, 56(9): e2021RS007263.
- [20] HOLDSWORTH D A. Signal analysis with applications to atmospheric radars[D]. Adelaide: University of Adelaide, 1995.
- [21] REID I M. Radar observations of stratified layers in the mesosphere and lower thermosphere (50-100 Km)[J]. *Advances in space research*, 1990, 10(10): 7-19.
- [22] HOCKING W K, RÜSTER R, CZECHOWSKY P. Absolute reflectivities and aspect sensitivities of VHF radio wave scatterers measured with the SOUSY radar[J]. *Journal of atmospheric and terrestrial physics*, 1986, 48(2): 131-144.
- [23] 郝晓静, 王立斌, 马玉, 等. 流星雷达与中频雷达探测 70~100 km 临近空间水平风场对比分析[J]. *空天技术*, 2023(1): 43-52.
- HAO X J, WANG L B, MA Y, et al. Comparative analysis of horizontal wind observation in 70-100 km near space by meteor radar and medium frequency radar[J]. *Aerospace technology*, 2023(1): 43-52. (in Chinese)
- [24] 赵蕾, 陈金松, 李娜, 等. 昆明 MF 雷达及初步探测结果[J]. *空间科学学报*, 2011, 31(1): 27-33.
- ZHAO L, CHEN J S, LI N, et al. MF radar in Kunming and its preliminary observation results[J]. *Chinese journal of space science*, 2011, 31(1): 27-33. (in Chinese)
- [25] 张杨, 王黎明, 韦峻峰, 等. 基于中值滤波的中频雷达延迟相关参数估计算法[J]. *电波科学学报*, 2024, 40(2): 395-404.
- ZHANG Y, WANG L M, WEI J F, et al. Estimation algorithm of delay correlation parameters for medium frequency radar based on median filtering[J]. *Chinese journal of radio science*, 2025, 40(2): 395-404. (in Chinese)
- [26] DE WIT R J, HIBBINS R E, ESPY P J. The seasonal cycle of gravity wave momentum flux and forcing in the high latitude northern hemisphere mesopause region[J]. *Journal of atmospheric and Solar-Terrestrial physics*, 2015, 127: 21-29.
- [27] HAO X, MA Y, DING Z, et al. Influence of meteor count on wind field retrieved by all-sky meteor radar[J]. *Atmosphere*, 2023, 14(3): 519.

作者简介

邹展卓 (2000—), 男, 广东人, 广西民族大学电子信息学院硕士研究生, 研究方向为中频雷达信号处理理论。E-mail: 1084024616@qq.com

王黎明 (1988—), 男, 河北人, 广西民族大学电子信息学院讲师, 博士, 研究方向为中高层大气探测、MIMO 雷达估计理论及雷达信号处理理论。E-mail: lwang@gxmzu.edu.cn